线性代数：另一个视角

Bruce G. from Fudan University & Deepseek V4.1

bruce-fudan.github.io

> 基于复旦大学物理学系线性代数课程讲义重排

总纲（本重排的逻辑主线）

> 讲义原顺序是「运算 → 行列式 → 解方程 → 向量空间 → 映射 → 内积 → 特征值 → 二次型 → 复数/范数」。其中「向量空间抽象、映射、基变换」被放在很后面，而它们其实是理解「解方程、秩、行列式」的根源。
> 本重排按**依赖关系**重排为：
> **0 向量语言 → 1 线性映射与矩阵 → 2 矩阵运算 → 3 行列式与逆 → 4 解方程与秩 → 5 向量空间/四大子空间（抽象收口）→ 6 换基与相似 → 7 特征值/对角化/Jordan → 8 内积/正交/投影/最小二乘 → 9 对称矩阵/二次型/极值 → 10 SVD/范数/矩阵函数**。
> 这样安排：先有「矩阵=线性映射」的直觉（0–2），再问「保体积吗」（3）、「可达吗/压扁吗」（4），然后把 3–4 的口头直觉严格化（5），接着「换基看同一个变换」（6），问「哪些方向只被伸缩」（7），引入「测量/正交」（8），最后收束到「任意矩阵的主轴分解」（9–10）。

阶段 0　向量与线性组合

> 对应讲义：§1.1（方程组引入）、§3.1（n 维向量）、§3.2.1（线性组合与张成）。这是全学科的“母语”，0 阶只攒词汇，不做矩阵运算。

0.1 向量的三种身份

$\mathbb{R}^n$ 中的列向量 $v = (v_1, \dots, v_n)^T$ 可以同时是：

身份	含义	何时好用
位移/箭头	从原点指向 $(v_1, \dots, v_n)$	画图、想“平移”
点/位置	$\mathbb{R}^n$ 中的一个点	方程组、数据点
数组/函数	下标到分量的对应	内积、抽象化（讲义 §5、§3.5）

几何直观只在 $n \le 3$ 可画，但 §0.3–0.4 的规则对一切 n 成立——**这就是代数能把高维几何化的原因：只用低维图画想问题，用坐标公式做计算。**

0.2 加法与数乘的几何意义

- **加法 $u+v$**：箭头首尾相接（平行四边形法则）。**为什么坐标相加就对？** 把 u 看成“位移”，v 从 u 的终点出发，则总位移在每一坐标轴上的投影＝两段位移在该轴投影之和，故 $(u+v)_i = u_i + v_i$。这与坐标加法定义一致。
- **数乘 kv**：把箭头伸缩 $|k|$ 倍，$k<0$ 时反向。坐标上 $(kv)_i = kv_i$。

这两条规则合起来叫**线性**：先混合后画 = 先画后混合。整个线性代数只反复使用这一个“句子结构”——线性组合。

0.3 标准基与坐标

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad v = \sum_{j=1}^{n} v_j e_j .$$

几何意义：v 的坐标 (v_j) 就是“沿第 j 个标准方向走 v_j 步”的**系数表**。§3.5.2 会说明坐标依赖于基的选择——这是阶段 6 的伏笔。

0.4 线性组合与张成（列图像由此而来）

定义（讲义 3.4）：$k_1v_1 + \cdots + k_rv_r$ 叫 $v_1, \dots, v_r$ 的线性组合；它们能生成的所有组合构成

$$\mathrm{Span}\{v_1, \dots, v_r\} = \Big\{ \sum_j k_j v_j : k_j \in \mathbb{R} \Big\}.$$

几何意义：r 个向量张成的集合＝穿过原点、由它们撑起的**线性子空间**（一条过原点的直线、一张过原点的平面，或更高维的“超平面”）。它永远是“过原点”的平面，因为 $k_j = 0$ 给出 0。

与方程组的第一次相遇（列图像）：把方程 $Ax = b$ 按列看，

$$x_1a_1 + \cdots + x_na_n = b \qquad (a_j = A \text{ 的第 } j \text{ 列}),$$

则“$Ax=b$ 有解” ⇔ “b 落在列向量张成的子空间里”。

> 讲义 §1.1 的鸡兔同笼即此例：$x\binom{1}{2} + y\binom{1}{4} = \binom{35}{94}$ 的解 $23\binom{1}{2} + 12\binom{1}{4} = \binom{35}{94}$ 就是“按系数把两个列向量拼出 b”。**这是全讲义最核心的画面之一，阶段 4 会把它讲完。**

0.5 线性相关、无关与秩（先给定义级判断，几何留给阶段 5）

定义（讲义 3.7）：若存在不全为零的 k_j 使 $\sum k_j v_j = 0$，则称 $v_1, \dots, v_r$ **线性相关**；否则（只有全零解）称**线性无关**。

- 几何意义：相关 ⇔ 至少一个向量落在其余向量张成的子空间里（**没有带来新方向**）；无关 ⇔ 每个都带来新方向。
- 快速判定（讲义 3.4、3.5）：令 $A=(v_1,\dots,v_n)$，则无关 ⇔ $\operatorname{rank}A=n$；当向量个数 $n=$ 分量个数 m 时，无关 ⇔ $\det A\neq 0$。

> 证明（关键步）：$\sum k_jv_j=0$ 就是齐次方程 $Ak=0$；它有非零解 ⇔ 消元后出现自由变量 ⇔ $\operatorname{rank}A<n$。行列式判据 $n=m$ 的情形来自 §3（$\det=0\Leftrightarrow$ 压扁）。

阶段 1　线性映射与矩阵

> 对应讲义：§4.1–4.2 的“映射思想”、§2.1 的矩阵记号、§2.6.3（列＝基的去向）。**本阶段的核心命题：矩阵不是“数表”，而是线性映射在标准基下的编码；编码规则是“列 = 基向量的像”。**

1.1 线性映射的定义与首条推论

定义（讲义 4.1）：设 V,W 是实向量空间，$T:V\to W$ 满足

$$T(u+v)=Tu+Tv,\qquad T(ku)=kTu,$$

则称 T 是**线性映射**（$V=W$ 时叫线性变换）。

为什么 $T(0)=0$ 是推论而不是条件？

$$T(0)=T(0+0)=T0+T0\Rightarrow T0=0.\qquad\text{(关键步：把 }0\text{ 写成 }0+0\text{ 并用加法线性)}$$

这同时说明：**平移不是线性映射**（它把原点移走）。线性映射把“直线仍映成直线、平行仍平行、网格保持均匀”。

讲义例（§4.1）都是线性映射的“标本”：零映射、恒等映射 I_V、数乘映射 $v\mapsto\lambda v$、投影 $R^3\to R^2,(x,y,z)\mapsto(x,y)$、微分 $T(f)=f'$、定积分 $T(f)=\int_a^b f$。它们说明**线性不是矩阵特有的**——矩阵只是其中“有限维 + 取坐标”的那一类。

1.2 核心定理：线性映射由基的像唯一决定

定理（讲义 4.2 的前半）：若 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的基，则 T 完全由 $T(e_1),\dots,T(e_n)$ 决定。

证明（关键步：把任意 v 按基分解后把线性性“分配”进去）：

$$v=\sum_j x_je_j\Longrightarrow Tv=T\Big(\sum_j x_je_j\Big)=\sum_j x_j\,T(e_j).$$

右边只需要知道 n 个像。■

1.3 矩阵：把线性映射“编码”成数表

设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$。把 $T(e_1),\dots,T(e_n)$ 各写成坐标列向量，拼成 $m\times n$ 矩阵 A，第 j 列就是 $T(e_j)$ 的坐标。于是

$$A=\big(T(e_1)\ \cdots\ T(e_n)\big),\qquad T(x)=Ax.$$

（讲义 4.7：任何矩阵都定义一个线性映射；反之任何 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的线性映射都是某个矩阵。这就是“矩阵 $\Leftrightarrow$ 线性映射”。）

> 从矩阵读变换：第 j 列 = 第 j 个标准基向量被送到哪。这是**唯一的、最重要的几何口诀**，也是你笔记 2.6.3 的原文。旋转矩阵的验证（讲义 2.4）正是它：
>
> $$R_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad R_\theta e_1=\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix},\ R_\theta e_2=\begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}.$$

1.4 Ax 的两种读法（都正确，因为只是同一个和的两种分组）

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$x=(x_1,\dots,x_n)^T$。

- **列组合读法**：$Ax=x_1a_1+\cdots+x_na_n$（讲义 3.2.1）。几何：把 x 当作“列向量的配方系数”，A 的输出就是把各列按 x 组合。这正是 1.3 的坐标版。
- **行点积读法**：$(Ax)_i=\sum_k a_{ik}x_k$。几何：把**每一行看成一个线性函数**（行向量 r 定义 $x\mapsto r\cdot x$），Ax 的第 i 个分量就是用第 i 行这个线性函数去量 x。

为什么两者必然相等？ 它们算的是同一个双重和 $x_1a_1+\cdots+x_na_n$ 的第 i 个分量 $=\sum_j x_ja_{ij}$，而 $\sum_j a_{ij}x_j$ 是同一数。■（这一小段证明是“列图像与行图像不冲突”的根源。）

1.5 非方阵：嵌入与降维（讲义 2.6.4）

$A_{m\times n}$ 中 n＝输入维数（列/基向量个数），m＝输出维数。

形状	几何	例
高瘦 $m>n$	输入空间被整体嵌入 R^m 的一个 n 维子空间（过原点）	3×2：平面 $\to R^3$ 中某过原点平面
矮胖 $m<n$	压缩到低维，必有非零方向被映到 0（“核非零”）	2×3：R^3 投影到 xy 平面

两个预言的子空间（精确化在阶段 5）：**像** $\operatorname{im} A = \{Ax\} \subset R^m$（能到达的地方）与**核** $\ker A = \{x : Ax = 0\} \subset R^n$（被压扁的方向）。

阶段 2　矩阵运算与矩阵乘法

> 对应讲义：§2.1–2.4（加法/数乘/乘法/单位阵/幂/转置/迹/特殊矩阵）、§2.10（分块矩阵的运算规则留到阶段 3）。本阶段所有运算都用“线性映射”的语言给出几何意义。

2.1 加法与数乘：线性映射的逐点组合

设 A, B 同型（$m \times n$），定义 $(A+B)x = Ax + Bx$、$(\lambda A)x = \lambda(Ax)$。

- **为什么必须同型？** Ax 与 Bx 必须在同一个输出空间才能相加。
- 几何意义：$A+B$ 是“同一个输入分别过 A、B 后把结果相加”；λA 是“把输出整体伸缩 λ 倍”（$\lambda < 0$ 附带反向）。
- 这两条合称**线性运算**；加法交换律/结合律、数乘分配律都直接来自逐点的实数运算。

2.2 矩阵乘法：复合

定义（逐元素）：$A_{m\times n}B_{n\times p}$ 是 $m \times p$ 矩阵，$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$。兼容条件＝$A$ 的列数＝B 的行数。

几何动机：先做 $B : R^p \to R^n$、再做 $A : R^n \to R^m$，复合仍是线性映射，其矩阵记作 AB：

$$(AB)v = A(Bv).$$

为什么维数要匹配？ B 的输出必须落在 A 的输入空间里，复合才有意义（讲义 2.6.1）。

三种视角及其等价性（讲义 2.2.1；重点）

1. **行–列（逐元素）**：$(AB)_{ij} = r_i \cdot b_j$，其中 r_i 是 A 的第 i 行、b_j 是 B 的第 j 列。
2. **列视角**：AB 的第 j 列 $= Ab_j$，即“B 的各列作为一批输入分别被 A 变换”。
3. **行视角**：AB 的第 i 行 $= r_iB$，即“AB 的各行是 B 的各行的线性组合，系数来自 r_i”。

统一证明（为什么是同一个矩阵）：三者在 (i,j) 位置算出的都是同一个数 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$——

- 列视角：$(Ab_j)_i = \sum_k a_{ik}b_{kj}$；
- 行视角：$(r_iB)_j = \sum_k a_{ik}b_{kj}$；
  对一切 i, j 相等 $\Longrightarrow$ 同一矩阵。■（这里没有引入任何新假设，只把双重和按不同顺序“打包”。）

复合与逐列为何对所有 v 等价？（你 2.6.7 的问题，用基探针） 需要两条事实：

$$(i)\ Me_j = M \text{ 的第 } j \text{ 列};\qquad (ii)\ v=\sum_j v_j e_j \Rightarrow Mv=\sum_j v_j(Me_j).$$

事实 (i) 的**为什么**：e_j 只有第 j 个分量是 1，乘 e_j 时只有第 j 列被“捞出”。事实 (ii) 是线性性。

- 列⇒复合：任取 v，$(AB)v=\sum_j v_j(AB)e_j=\sum_j v_j(Ab_j)=A(\sum_j v_j b_j)=A(Bv)$。
- 复合⇒列：取 $v=e_j$，$(AB)e_j=A(Be_j)=Ab_j$。■

> 为什么“取基就够了”而不必测所有 v：两个线性映射若在某组基上相等，则由 (ii) 对所有 v 相等。**单个非零 v 不够**（两个映射可在一条直线上重合、别处不同），必须取能张成全空间的测试集（基即可）。

运算律：成立与否及证明

- **结合律** $(AB)C=A(BC)$：几何 = 三级复合“先 C 再 B 再 A”，括号只决定先算哪两个复合，结果都是 $v\mapsto A(B(Cv))$。代数证明的关键步是**有限和换序**（为什么允许：有限项求和次序不影响和）：

$$\big[(AB)C\big]_{ij}=\sum_l\Big(\sum_k a_{ik}b_{kl}\Big)c_{lj}=\sum_k a_{ik}\Big(\sum_l b_{kl}c_{lj}\Big)=\big[A(BC)\big]_{ij}.$$

- **分配律**：来自线性映射对加法/数乘的线性性，逐元素展开即得。
- **交换律一般不成立**：维度可能不同（$A_{2\times3}B_{3\times2}$：AB 是 2×2，BA 是 3×3，空间不同）；即使同为方阵，“先 B 后 A”与“先 A 后 B”顺序不同（讲义 2.5 给出显式反例）。**为什么有时成立**：当二者“共享一族可同时分解的方向”时（如两个对角阵、kI 与任意矩阵、同一矩阵的幂之间），AB 与 BA 殊途同归——精确条件见阶段 7（可同时对角化）。

特殊矩阵的几何（讲义 2.4）

矩阵	几何/代数意义
单位阵 I	什么都不做的变换；$AI=A,\ IA=A$。为什么不能是“全 1 矩阵”：J 把列混在一起相加；I 的第 j 列只“捞出”第 j 列（同上事实 (i)）
数量阵 kI	均匀伸缩 k 倍，与任何矩阵可交换
对角阵 $\mathrm{diag}(d_i)$	沿各坐标轴独立伸缩 d_i
上/下三角阵	见阶段 3（行列式）与阶段 7（特征值都在对角线上）

方阵的幂与 $A^0=I$（讲义 2.4.3）

A^k＝同一变换连做 k 次。规定 $A^0=I$ 的**原因**：让指数律 $A^pA^q=A^{p+q}$ 在指数为 0 时闭合（几何上“连做 0 次＝不动＝I”）。$(AB)^k\neq A^kB^k$ 因交换律不成立。

> 应用（讲义 2.2.2）：马尔可夫转移 $x^{(n+1)}=Tx^{(n)}\Rightarrow x^{(n)}=T^nx^{(0)}$；置换/图上 A^k 数 k 步路径；卷积的“Toeplitz 化”$y=X_{\mathrm{col}}w$。它们共同说明：**反复乘矩阵＝反复施加同一变换**。

2.3 转置：伴随映射

定义（讲义 2.5）：$(A^T)_{ij} = a_{ji}$；$(AB)^T = B^T A^T$。

几何本质（你笔记 2.6.6 的补全）：把行向量看作线性函数（阶段 1.4）。A^T 是“把 A 作用在函数上拉回去”的**伴随**：

$$\text{定义式：} \quad (Ax)\cdot y = x\cdot(A^T y) \qquad \forall x, y.$$

证明（关键步：双重和换序）：

$$(Ax)\cdot y = \sum_i \Big(\sum_k a_{ik}x_k\Big)y_i = \sum_k x_k\Big(\sum_i a_{ik}y_i\Big) = x\cdot(A^T y). \blacksquare$$

为什么 $(AB)^T = B^T A^T$？ 伴随定义式给出一行证明：

$$x\cdot\big((AB)^T y\big) = (ABx)\cdot y = (Bx)\cdot(A^T y) = x\cdot\big(B^T(A^T y)\big),$$

对一切 x 成立故 $(AB)^T = B^T A^T$。几何：复合“先 B 后 A”的伴随要把函数**反着穿过**，必先穿 A 再穿 B，顺序颠倒。这与 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$（阶段 3）同源：都是“反着撤销”。

直观检验：$A = R_\theta$ 时 $A^T = R_{-\theta}$（旋转被倒回去），所以正交矩阵满足 $A^T = A^{-1}$（阶段 8 正式讲）。

2.4 迹（讲义 2.3.4）

定义 $\operatorname{tr} A = \sum_i a_{ii}$。性质 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ 的证明关键步是**换序**：

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_i\sum_k a_{ik}b_{ki} = \sum_k\sum_i b_{ki}a_{ik} = \operatorname{tr}(BA).$$

几何/代数注：迹是“相似不变量”（阶段 6），也等于特征值之和（阶段 7 定理 6.8）——它是矩阵“对角线的总拉伸”，但与基无关。

阶段 3　行列式、逆矩阵与分块工具

> 对应讲义：§2.7（行列式）、§2.9（逆矩阵）、§2.10（分块矩阵与 Schur 补）。本阶段先立几何定义，再把计算性质当作几何的推论；逆矩阵与分块放这里，是因为它们依赖“$\det \neq 0$（不压扁）”。

3.1 行列式的几何定义

设 A 是 $n\times n$ 矩阵，看作 $R^n \to R^n$ 的线性变换。

- $|\det A|$ ＝单位立方体经 A 后的像的体积 $=A$ 把任意区域体积放大的倍数；
- $\det A$ **的符号** $=A$ 是否改变定向（右手系变左手系为负）。

为什么“放大倍数”是唯一的常数？ A 线性，把空间切成小立方体后每个小立方体都以同一倍数放大，整体也如此。故行列式是一个**与形状无关的全局伸缩因子**。

2×2 **公式从几何推出（讲义 2.7.1）**：设 $A=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$，两列 $u=(a,c)^T, v=(b,d)^T$ 张成平行四边形。用“面积²＝(底长·高)²”：

$$\text{Area}^2=|u|^2|v|^2-(u\cdot v)^2=(a^2+c^2)(b^2+d^2)-(ab+cd)^2=(ad-bc)^2.$$

（关键步：这是恒等式 $(a^2+c^2)(b^2+d^2)-(ab+cd)^2=(ad-bc)^2$，直接展开即验。）故 $\text{Area}=|ad-bc|$，定向符号取 $\det=ad-bc$。

$n\times n$ **的代数定义（讲义 2.19–2.20，Leibniz 公式）**：

$$\det A=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)},$$

S_n 是排列、sgn 是逆序数的奇偶。**为什么每一项是“每行每列各取一个元素”的乘积**：体积（外积）的展开里，各坐标方向都必须被取到一次，不能重复。

3.2 行列式性质：几何事实 ⇔ 代数规则

性质	几何意义	为什么
$\det I=1$	不动则体积不变	定义
交换两行变号	换两条“棱”的顺序翻转定向	平行体不变、定向反号
一行乘 k 值乘 k	一条棱伸缩 k 倍	平行体体积乘 $
对行多线性	一条棱拆成两段，体积按段相加	几何可加性
两行相同则 $\det=0$	两条棱重合，平行体被压扁	由“换行变号”推出：$\det=-\det$
一行加另一行 k 倍值不变	**剪切不改变体积**	剪切把平行体“斜推”成等底等高的平行体
$\det(AB)=\det A\det B$	复合变换的放大倍数＝两放大倍数之积	见下
$\det(A^T)=\det A$	行列式等于“列体积”也等于“行体积”，是同一个平行体	由 Leibniz 公式换元（讲义 2.21）

$\det(AB)=\det A\det B$ **的几何证明（讲义 2.23 的路线）**：任取单位体积区域 Ω。B 把 Ω 变成体积 $|\det B|$ 的区域；A 再把任何区域放大 $|\det A|$ 倍，故 AB 放大 $|\det B|\cdot|\det A|$ 倍。于是 $|\det(AB)|=|\det A||\det B|$；符号由两次定向变化之奇偶决定，去掉绝对值即得结论。■（严格化：把 A 分解为初等矩阵之积，逐一验证。）

上三角矩阵：$\det U=\prod u_{ii}$（沿各坐标轴"直角堆叠"的平行体）。这给出**计算方法**：用 Gauss 消元化为上三角，同时记账——换行乘 -1、某行提因子记下、行倍加免费（剪切保体积）。例（讲义 2.18）：
$\det\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&3\\1&4&6\end{pmatrix}=1\cdot1\cdot9=9$。

3.3 Laplace 展开与代数余子式（讲义 2.7.4）

余子式 M_{ij}＝划去第 i 行第 j 列后的行列式；代数余子式 $C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。
定理（Laplace）：按第 i 行展开 $\det A=\sum_j a_{ij}C_{ij}$；按列同理。
为什么有 $(-1)^{i+j}$：把元素 a_{ij} 通过换行换列移到 $(1,1)$ 需要 $i+j-2$ 次交换，每次变号。

有用的推广（讲义 2.22–2.26）：

- **"伪展开"性质**：$\sum_j a_{kj}C_{ij}=\delta_{ik}\det A$。**为什么**：把第 k 行元素放到第 i 行的代数余子式里展开，等于算"两行相同"的矩阵的行列式，为 0。这条是阶段 3.5 伴随矩阵公式的关键。
- **k 阶子式与行列式**（讲义 2.7.5）：若 A 有非零 r 阶子式而所有 $r+1$ 阶子式为 0，则 $\operatorname{rank}A=r$。几何：r＝能撑起的最大"满维平行体"的维数。
- 反称阵 $A^T=-A$ 且 n 为奇数 $\Rightarrow\det A=0$（讲义 2.19：$\det A=\det(A^T)=\det(-A)=(-1)^n\det A=-\det A$）。

分块工具（讲义 2.10）：

- 分块加法/乘法规则就是普通矩阵乘法的"块级重写"（分块须相容），因为矩阵乘法本质是求和与换序，块不改变它。
- 分块对角 $\det\operatorname{diag}(A_1,\dots,A_s)=\prod\det A_i$；分块对角可逆时逆也为分块对角（逐块求逆）。几何：沿互不干扰的块方向，体积相乘。
- **Schur 补（讲义 2.10.3）**：若 A_{11} 可逆，

$$\det\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}=\det(A_{11})\cdot\det\left(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\right).$$

为什么：对分块矩阵做"块行倍加"（左乘可逆分块初等阵）把左下消成 0：

$$\begin{pmatrix}I&0\\-A_{21}A_{11}^{-1}&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\0&S\end{pmatrix},$$

再按分块上三角取行列式。块行倍加是剪切，不改变行列式。例（讲义 2.32）中 $S=0$，故整个 4×4 行

列式为 0——几何上说明这四行“挤在同一平面上”。

3.4 逆矩阵

定义（讲义 2.25）：A 可逆若存在 B 使 $AB = BA = I$，记 $B = A^{-1}$。
为什么可逆矩阵最多一个逆：若 B_1, B_2 都是逆，则

$$B_1 = B_1 I = B_1(AB_2) = (B_1 A)B_2 = IB_2 = B_2.$$

（关键步：结合律把括号移动。）

可逆 $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \operatorname{rank} A = n$（讲义 2.28、2.31–2.32）：

- A 可逆则 $1 = \det I = \det(AA^{-1}) = \det A \det A^{-1}$，故 $\det A \neq 0$；
- 反过来，$\det A \neq 0 \Leftrightarrow$ 不压扁 $\Leftrightarrow$ 各列线性无关 $\Leftrightarrow \operatorname{rank} = n$，消元可化为 I（阶段 4），把初等矩阵乘起来即得逆。
  几何意义：可逆 = 变换**不把空间压扁** = 一一对应 = 能无损还原；$\det = 0$ 时 $\ker A \neq \{0\}$，被压扁的方向无法复原，故不可逆。

几何/代数联系（$\det A \neq 0$ 判定的等价链）——这是讲义多处命题（2.28、3.5、6.1）的合并：

$$\det A \neq 0 \iff \operatorname{rank} = n \iff \text{列无关} \iff \ker A = \{0\} \iff A \text{ 可逆}.$$

它们的公共几何根源都是“不压扁”。

性质（讲义 2.37）：$(A^{-1})^{-1} = A$；$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$；$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$；$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$。

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 的**为什么**：验证 $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I$（关键步：用结合律让中间的 BB^{-1} 先消）。几何：先 B 后 A 的“撤销”必须反着来。
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$：两边转置。

计算方法：

1. **初等行变换法（讲义 2.34）**：对 $[A \mid I]$ 做行变换到 $[I \mid A^{-1}]$。**为什么行变换只作用在左边就能同时求出逆**：每步行变换＝左乘初等矩阵 E，全过程 $E_k \cdots E_1 A = I$，于是 $E_k \cdots E_1 I = A^{-1}$。
2. **伴随公式（讲义 2.35–2.36）**：$A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)$，其中 $(\operatorname{adj} A)_{ij} = C_{ji}$（转置摆放）。**为什么**：$A \operatorname{adj} A$ 的 (i,j) 元 $= \sum_k a_{ik}C_{jk} = \delta_{ij} \det A$（用 3.3 的“伪展开”性质），故 $A \operatorname{adj} A = \det A \cdot I$。

例（讲义 2.27）：$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}-2&1\\3/2&-1/2\end{pmatrix}$（行变换法）；伴随公式给 2×2 口诀 $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$。

3.5 Cramer 法则（讲义 2.8）

定理（2.29）：A 可逆（$\det A \neq 0$）时 $Ax = b$ 的解为 $x_i = \dfrac{\det(A_i)}{\det A}$，其中 A_i 是把 A 第 i 列换成 b 的矩阵。

几何/代数证明：设 $Ax = b$ 即 $x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b$。把 b 的这个表达式代进 A_i 的第 i 列，由行列式的多线性，除第 i 项外每项都含两列相同（为 0），只剩

$$\det A_i = x_i \det A.$$

（关键步：多线性把 x_j 提出来，$j \neq i$ 的项因两列相同而消失。）■
例（讲义 2.24）：解 $(1, 2, 3)$，$\det A = 1, \det A_1 = 1, \det A_2 = 2, \det A_3 = 3$。

> 注（讲义 2.3 末尾）：Cramer 法则要算 $n + 1$ 个行列式，理论上漂亮、实际不如 Gauss 消元高效。

阶段 4　解线性方程组：秩与消元

> 对应讲义：§1.2–1.3（Gauss 消元）、§2.5（初等变换）、§2.6（秩与解的判定）、§2.6.2 的应用例。这一阶段把阶段 0 的“拼向量”、阶段 3 的“压扁与否”落到解方程上。

4.1 两张图：行与列

- **行图像**：第 i 行方程 $r_i \cdot x = b_i$ 是 R^n 的一张“平面”（$n = 2$ 为直线）。解集＝这些平面之交。
- **列图像（主视角）**：$Ax = b \iff x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b$。解存在 $\Leftrightarrow b$ 在列向量张成的子空间（**列空间** $\operatorname{im} A$）里；解唯一 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关（拼法唯一）。

4.2 Gauss 消元：算法与“为什么行变换不改解”

三把行变换（讲义 2.5.1）：换行、某行乘非零数、某行加另一行 k 倍。

为什么解集不变？ 每次行变换都是对**方程做可逆的线性组合**：若 x 满足原方程组，则它满足新方程组（新的行是旧行的线性组合）；反过来，因为变换可逆（有逆变换），新方程组的解也满足旧的。写成矩阵就是左乘可逆初等矩阵 E：$Ax = b$ 与 $EAx = Eb$ 同解（E^{-1} 存在）。

> 初等矩阵（讲义 2.5.2）：E_{ij}（换行）、$E_i(k)$（倍乘）、$E_{ij}(k)$（倍加）都是对 I 做一次行变换。左乘它们等于对 A 做相应行变换——这正是阶段 2 行视角“AB 的行是 B 的行的线性组合”的用武之地。

目标形：把增广阵 $[A \mid b]$ 化为**阶梯形**（每行主元左边的列全为 0），主元列是前 r 个独立列。若某行形如 $[0 \cdots 0 \mid c]$ 且 $c \neq 0$，则方程 $0 = c$ 无解。

4.3 秩：定义、计算与不变量

定义（讲义 2.17）：$\operatorname{rank} A=A$ 经初等行变换化成的等价标准形 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 中 r。**几何定义（阶段 5 严格化）**：$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{im} A$=像（列空间）的维数。

性质（讲义 2.6.1、3.15–3.16）：

- $0 \le \operatorname{rank} A \le \min\{m,n\}$；$\operatorname{rank} A = 0 \iff A = 0$；
- 初等行/列变换不改变秩（都是乘可逆阵：左乘/右乘可逆阵不改变列空间维数）；
- **行秩＝列秩**（讲义 3.15）：$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^T)$。证明思路：把 A 化为标准形用了行变换（左乘可逆 P）和列变换（右乘可逆 Q），$A = P\left(\begin{smallmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)Q$，转置后 r 不变。
- $\operatorname{rank} A = n \iff A$ 行等价于 I_n（方阵情形），这与 $\det A \neq 0$、可逆互相印证（阶段 3.4）。

例（讲义 2.13）：$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 11 \end{pmatrix}$ 消元后为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\operatorname{rank} = 2$。

例（讲义 2.15）：$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & a \end{pmatrix}$，消元得主元 $1, 1, a-5$，故 $\operatorname{rank} = 3$ $(a \neq 5)$，$\operatorname{rank} = 2$ $(a = 5)$。

4.4 解的判定与结构（讲义 1.3、2.6.2）

设 $A_{m\times n}$，$\operatorname{rank} A = r$。

相容性定理（2.12）：$Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$。
证明（为什么秩相等刻画“无矛盾”）：消元到阶梯形，A 的主元行为 r 行；若出现形如 $[0 \cdots 0 \mid c]$ $(c \neq 0)$ 的行则矛盾，此时 $[A \mid b]$ 的秩比 A 大 1（那行添了非零右端）；不出现则秩相等。■

解数定理（2.13）：有解时，

- $r = n$：唯一解（n 个主元列，无自由变量）；
- $r < n$：无穷多解，含 $n - r$ 个自由变量。
  几何：$n - r = \dim \ker A$（被压扁的自由方向的个数，阶段 5 证明）；自由变量对应“核”里的滑动参数。

齐次与结构（讲义 3.7）：齐次解集 $\ker A = \{x : Ax = 0\}$ 是子空间（**为什么**：$Ax = 0$ 的解对加法和数乘封闭——$A(x_1 + x_2) = 0$，$A(kx) = 0$）。**非齐次解结构定理（3.31）**：

$$\text{解集} = \{x : Ax = b\} = x_0 + \ker A = \{x_0 + y : Ay = 0\},$$

x_0 是任一特解。
证明（两方向）：若 x 是解，$y = x - x_0$，则 $Ay = Ax - Ax_0 = b - b = 0$；反过来 $A(x_0 + y) = b + 0 = b$。■（关键步：线性把“差”映到“差”。）
几何：非齐次解集＝**核这个子空间平移 x_0**（一张不过原点的平面/直线），维度与核相同。

> 例（讲义 1.4/2.16）：$\mathrm{rank}=3<5$，自由变量 2 个，通解写为 $x_0+c_1\xi_1+c_2\xi_2$。
> 例（讲义 1.5）：出现 $0=-1$，$\mathrm{rank}[A\mid b]>\mathrm{rank}A$，无解——几何上是“$b$ 落在列空间之外”。

4.5 消元求解完整流程（讲义 §1.2–1.3 算法总结）

1. 增广阵行变换化阶梯形；若出现 $0=c\ (c\neq 0)$ 判无解；
2. 有解时，令每个非主元列为自由变量（$n-r$ 个）；
3. 从最后一个主元行开始回代，把主元变量用自由变量表出；
4. 通解＝特解＋齐次解的线性组合（基本解 ξ_j 可令自由变量轮流取标准基得到——阶段 5 会从子空间语言再讲）。

阶段 5　抽象向量空间与四大子空间（0–4 直觉的严格化）

> 对应讲义：§3.5（向量空间公理）、§3.2.2–3.4（向量组等价/相关/秩）、§3.6（子空间与直和）、§3.7（解空间）、§4.4（核与像、维数公式）。**本阶段把“拼向量、压扁、可达”等口头直觉变成定义和定理。**

5.1 向量空间的公理化（讲义 3.11）

一个集合 V 上有加法与数乘，且满足八条公理（加法交换/结合/零元/负元，数乘结合/分配/单位），就称 V 是（实）向量空间。
为什么抽象化？ 不同对象共享同一套结构：

- R^n（坐标向量）；
- $R^{m\times n}$（矩阵，加法与数乘就是逐元素）；
- P_n（次数 $\le n$ 的多项式）；
- 连续函数空间、$Ax=0$ 的解空间（讲义 3.15）。
  几何意义：所有这些都是“能进行线性组合的集合”，阶段 0 的箭头直觉对它们全部适用（例如多项式也可以“张成、求基、求维数”）。

5.2 线性无关、基、维数（讲义 3.3–3.5）

- 一组向量**线性无关**：$\sum k_jv_j=0\Rightarrow$ 所有 $k_j=0$。等价刻画（讲义 3.7）：$r\ge 2$ 时，相关 $\Leftrightarrow$ 其中某个向量能由其余线性表出。**几何**：无关＝每个都带来新方向。
- **基**＝既张成 V、又线性无关的一组向量（讲义 3.12）。
- **维数良定义（讲义 3.19）**：V 的任意两组基含有相同个数的向量。证明用“表出矩阵”的两步：若 E 可被 E' 表出则 $|E|\le|E'|$（讲义 3.9：表出矩阵是 $|E'|\times|E|$，若 $|E|>|E'|$ 则齐次方程有非零解导致 E 相关），反过来亦然，故相等。

- 维数例子（讲义 3.13）：$\dim R^n = n$；$\dim R^{m\times n} = mn$；$\dim P_n = n+1$；对称阵空间维数 $n(n+1)/2$。
- **扩充定理（讲义 3.20）**：任何线性无关组都能扩充成基。**为什么**：只要还没张成全空间，就取一个张不到的向量添进去，仍线性无关；有限步完成。

坐标（讲义 3.14）：V 的基 E 确定同构 $v \mapsto [v]_E \in R^n$。坐标满足线性性：$[u+v]_E = [u]_E + [v]_E$，$[kv]_E = k[v]_E$（讲义 3.21）。

5.3 子空间、交与和、直和（讲义 3.6）

定义（3.16）+ 判别（3.24）：$W \subset V$ 是子空间 $\Leftrightarrow$ 非空且对加法和数乘封闭。

> **为什么"封闭"就够了**：封闭性自动推出 $0 = 0\cdot u$、$-u = (-1)u$ 都在 W 中（关键步：用数乘把零元、负元"造"出来）。**几何**：子空间必过原点（直线/平面/$\{0\}$）。

交与和：$U \cap W$、$U + W = \{u+w\}$ 都是子空间（逐条验证封闭性，讲义 3.25–3.26）。**维数公式（讲义 3.28）**：

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U\cap W).$$

证明思路（为什么减交集维数）：先取 $U\cap W$ 的基，分别扩充成 U 的基与 W 的基，则这两组并起来恰好是 $U+W$ 的基；数个数即得。■

直和（讲义 3.19、3.27）：$U\cap W = \{0\}$ 时写 $U \oplus W$。等价刻画（三条）：表示唯一、$u+w=0 \Rightarrow u=w=0$、$U\cap W=\{0\}$。此时 $\dim(U\oplus W) = \dim U + \dim W$。

> 几何例（讲义 3.16–3.18）：$R^3 = xy$-平面 $\oplus z$-轴；xy-平面 $+ yz$-平面$= R^3$ 但不是直和（交为 y-轴，维数公式 $2+2-1=3$ 给出答案）。

5.4 线性映射的核与像、秩-零化度（讲义 4.4）

对线性映射 $T: V \to W$：

$$\ker T = \{v : Tv = 0\} \subset V, \qquad \operatorname{im} T = \{Tv : v \in V\} \subset W.$$

都是子空间（讲义 4.4：验证封闭性——若 $Tu = Tv = 0$ 则 $T(u+v) = 0$ 等）。
几何：$\ker T$＝被压扁到 0 的方向集合；$\operatorname{im} T$＝可达（像）子空间。

秩-零化度定理（讲义 4.6）：

$$\dim V = \operatorname{rank}(T) + \operatorname{nullity}(T), \qquad \operatorname{rank} T = \dim \operatorname{im} T,\ \operatorname{nullity} T = \dim \ker T.$$

证明（关键步：把核的基扩充成 V 的基，再证明核外那些基的像构成 $\operatorname{im} T$ 的基）：设 $\ker T$ 有基 $u_1, \dots, u_r$

，扩成 V 的基 $u_1,\dots,u_r,v_1,\dots,v_{n-r}$。

- 张成：任意 $v=\sum\alpha_iu_i+\sum\beta_jv_j$，因 $Tu_i=0$，$Tv=\sum\beta_jTv_j$；
- 无关：若 $\sum c_jTv_j=0$，则 $\sum c_jv_j\in\ker T$，可被 u 表出；但 $\{u,v\}$ 是基，线性无关，故所有 $c_j=0$。
  所以 $\dim\operatorname{im}T=n-r$。■

推论：V,W 有限维且 $\dim V=\dim W$ 时，T 单射 ⇔ 满射 ⇔ 双射 ⇔ $\operatorname{rank}=\dim V$（讲义 4.7）——**为什么**：$\ker T=\{0\}\iff\operatorname{nullity}=0\iff\operatorname{rank}=\dim V$，而此时 $\operatorname{im}T$ 维数满即等于 W。

与矩阵的关系（讲义 4.5）：若 $T(x)=Ax$（$A_{m\times n}$），则

- $\operatorname{im}T=$ 列空间（$\subset R^m$），$\operatorname{rank}T=\operatorname{rank}A$；
- $\ker T=$ 零空间（$\subset R^n$），即 $Ax=0$ 的解空间，$\dim\ker A=n-\operatorname{rank}A$。
  这**解释并严格化**了阶段 0–4 的全部口头直觉：自由变量个数=$\dim\ker$；$Ax=b$ 可解 ⇔ $b\in\operatorname{im}A$；有解必唯一 ⇔ $\ker=\{0\}$。

5.5 四大子空间一览（对应阶段 4 判据）

对 $A_{m\times n}$：

子空间	记号/定义	所在空间	与解方程的关系
列空间（像）	$\operatorname{im}A=\operatorname{Span}\{\text{列}\}$	R^m	b 可解 ⇔ $b\in\operatorname{im}A$
零空间（核）	$\ker A=\{x:Ax=0\}$	R^n	自由变量/解不唯一之源
行空间	$\operatorname{im}(A^T)$	R^n	行向量的组合；与列空间同维（$=\operatorname{rank}$）
左零空间	$\ker(A^T)$	R^m	方程组“冗余关系”所在

（行空间与左零空间的正交补关系，留到阶段 8 用内积讲——它们与列空间/零空间互相正交，维数由 $n=\operatorname{rank}+\operatorname{nullity}$ 与 $m=\operatorname{rank}+\operatorname{nullity}(A^T)$ 锁定。）

5.6 解空间与基变换的一个预告（讲义 3.5.2、3.7.1）

- 齐次解的一组基本解（让每个自由变量取标准基、其余取 0）恰好张成 $\ker A$，个数 $n-\operatorname{rank}$——这是秩-零化度定理在“显式解”上的体现。
- 坐标变换（讲义 3.15、3.22）：两组基 E,E' 之间若 $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)=(e_1,\dots,e_n)P$，则

  $$[v]_E=P[v]_{E'}.$$ （证明：两边同时用 $v=E[v]_E=E'\,[v]_{E'}=EP[v]_{E'}$，而 E 是基故可消。）

  P 的**列就是新基在旧基下的坐标**。这条公式是阶段 6 的入口。

阶段 6　换基、相似与同构

> 对应讲义：§4.2（表示矩阵）、§4.3（映射的运算与复合）、§4.6（基变换与相似）、§4.4 的同构部分、§3.5.2 的坐标变换。核心命题：**同一个线性映射，换个基，矩阵就变成相似矩阵；相似 = 同一变换的不同“坐标写法”。**

6.1 线性映射的表示矩阵（讲义 4.2）

设 $T: V \to W$，V 有基 $\{v_1, \dots, v_n\}$，W 有基 $\{w_1, \dots, w_m\}$。把每个像写成 W 基的线性组合

$$T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i,$$

系数排成 $m \times n$ 矩阵 $A = [T]_{V,W}$。**列=$T(v_j)$ 在 W 下的坐标**——与阶段 1.3 完全同一条规则，只是基不必是标准基。
坐标运算（讲义 4.2 定理）：$[T(v)]_W = A\,[v]_V$。
证明（关键步：线性性把系数分配进去）：$v = \sum_j x_j v_j \Rightarrow Tv = \sum_j x_j T(v_j) = \sum_i (\sum_j a_{ij} x_j) w_i$，故坐标恰为 $A[v]_V$。■

例（讲义 4.9）：$T(x,y) = (x+y, x-y)$ 在标准基下 $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$（列是 $T(e_1) = (1,1), T(e_2) = (1,-1)$ 的坐标）。

6.2 复合＝矩阵乘法（讲义 4.3、4.6）

若 $S \circ T$ 是 T 后接 S 的复合，则其表示矩阵是 $[S] \cdot [T]$（先作用的在右边）。
为什么次序与“读法”一致：坐标层面 $(S \circ T)(v) = S(Tv)$，代入两次坐标公式 $[S(Tv)] = [S][Tv] = [S][T][v]$，故 $[S \circ T] = [S][T]$。■
推论：线性映射的加法/数乘/复合对应矩阵的加法/数乘/乘法（讲义 4.4–4.5），因此阶段 2 的全部运算律自动适用于线性映射。
逆映射：T 可逆 $\Leftrightarrow$ 其表示矩阵可逆；$[T^{-1}] = [T]^{-1}$（在 $V = W$ 且用同一组基时）。

6.3 基变换公式与相似

设 $T: V \to V$，在旧基 E 下矩阵为 A，新基 E' 下为 A'，$(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (e_1, \dots, e_n)P$（$P$ 可逆，列=新基在旧基的坐标）。

定理（讲义 4.6.2）：$A' = P^{-1} A P$。
证明（关键步：在“坐标三角形”里绕路）：坐标变换 $[v]_E = P[v]_{E'}$，作用 T 时 $A[v]_E = [Tv]_E = P[Tv]_{E'} = PA'[v]_{E'}$；而 $[v]_E = P[v]_{E'}$。故 $AP[v]_{E'} = PA'[v]_{E'}$ 对所有 $[v]_{E'}$ 成立，得 $AP = PA'$，即 $A' = P^{-1}AP$。■

定义（讲义 4.12）：$B = P^{-1}AP$ 称 A 与 B **相似**。
几何意义：相似矩阵是**同一个线性变换在两组基下的两个"坐标快照"**。阶段 7 的目标就是找一组好基（特征基），让 A 变成最简的对角矩阵。

相似不变量（讲义 4.13）：

- $\det$：$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det A \det P = \det A$（为什么：$\det$ 乘性）；
- tr：$\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(APP^{-1}) = \mathrm{tr}A$（为什么：$\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$，见阶段 2.4）；
- rank：乘可逆阵不改变像的维数；
- 特征多项式（阶段 7）：$\det(\lambda I - P^{-1}AP) = \det(\lambda I - A)$。

6.4 同构：所有 n 维实向量空间都是"同一个 R^n"（讲义 4.4 末、4.8）

取 V 的基 E，坐标映射 $\varphi : V \to R^n,\ v \mapsto [v]_E$ 是线性双射（同构）。**几何/结构意义**：一旦选定基，抽象向量空间的一切线性问题都可以拉回 R^n 用矩阵解决，算完再拉回去——这就是"坐标"能统一所有有限维情形的道理。

阶段 7　特征值、特征向量与分解

> 对应讲义：§6.1（含 6.1.5 Cayley–Hamilton）、§6.3（Jordan）。核心问题：**给定变换 T，哪些方向被 T 作用后方向不变、只被伸缩？若存在一组这样的方向，T 在此基下就是对角的（逐方向伸缩）。**

7.1 几何动机与定义

从阶段 5.4 的不变子空间角度看：若 $W = \mathrm{Span}\{v\}$（一条过原点直线）满足 $T(W) \subset W$，则 $Tv = \lambda v$。

定义（讲义 6.1）：$Tv = \lambda v,\ v \neq 0$ 称 λ 为**特征值**、v 为对应**特征向量**。矩阵版本 $Ax = \lambda x$（讲义 6.2 允许复数 λ, x——见 7.3）。

> 几何例子：
>
> - 投影到 x 轴 $A = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$：$\lambda = 1$（沿 x 轴不动）、$\lambda = 0$（y 方向被压扁）；
> - 均匀伸缩 $T(v) = \lambda v$：全空间都是 λ 的特征向量；
> - 旋转 R_θ（$0 < \theta < \pi$）：平面里每个方向都被转歪，**没有实的特征方向**——这正是需要进入复数域的根本原因（讲义 6.5 例）。

7.2 计算方法：特征多项式（讲义 6.1.1）

$Ax = \lambda x \iff (A - \lambda I)x = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow$ $A - \lambda I$ 不可逆 $\Leftrightarrow$（阶段 3.4 等价链）

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

特征多项式 $p_A(\lambda)=\det(\lambda I-A)$（讲义 6.3 用 $\det(\lambda I-A)$；两者只差符号无关紧要）。

例（讲义 6.3）：$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 的特征多项式 $(\lambda-1)(\lambda-2)^2-(\lambda-1)=(\lambda-1)^2(\lambda-3)$，特征值 $1,3$。对每个 λ 解 $(A-\lambda I)x=0$ 得特征子空间。

7.3 关键性质与证明

- **不同特征值的特征向量线性无关（讲义 6.9）。证明**（数学归纳，关键步：把关系式乘 A 后减去 λ_k 倍降阶）：
  设 $c_1v_1+\cdots+c_kv_k=0$，左乘 A 得 $\sum c_i\lambda_iv_i=0$；原式乘 λ_k 后相减得 $\sum_{i<k}c_i(\lambda_k-\lambda_i)v_i=0$；由归纳假设 $\lambda_k\neq\lambda_i$ 故 $c_i=0$，最后 $c_kv_k=0\Rightarrow c_k=0$。■
- **相似保特征多项式**（讲义 6.3）：$\det(\lambda I-P^{-1}AP)=\det P^{-1}\det(\lambda I-A)\det P$（关键步：det 乘性 + 提出 P^{-1},P）。
- **幂与多项式**（讲义 6.4–6.6）：$Ax=\lambda x\Rightarrow A^kx=\lambda^kx$，进而 $p(A)x=p(\lambda)x$。
- **$\det$ 与 tr 用特征值表出（讲义 6.8）**：$\det A=\lambda_1\cdots\lambda_n$，$\mathrm{tr}A=\lambda_1+\cdots+\lambda_n$。
  为什么：$p_A(\lambda)=\prod(\lambda-\lambda_i)$，比较常数项（取 $\lambda=0$）得 $\det$；比较 λ^{n-1} 项系数得 $-\mathrm{tr}$。■
- 零是特征值 $\Leftrightarrow\det A=0$；$\lambda\neq0$ 时 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值（讲义 6.2）；A 与 A^T 特征多项式相同（讲义 6.7）。

7.4 特征子空间与“重数缺口”

特征子空间（讲义 6.4） $V_\lambda=\{x:Ax=\lambda x\}=\ker(A-\lambda I)$，是子空间；其维数叫 λ 的**几何重数**。特征值作为多项式根的**代数重数**。

代数重数 ≥ 几何重数（讲义 6.10）。
证明（关键步：把 V_λ 的基扩成整个空间的基，写出分块上三角矩阵）：若 $\dim V_\lambda=g$，取基 $v_1,\dots,v_g\in V_\lambda$ 再扩成 R^n 的基 $P=(v_1,\dots,v_n)$。则 $B=P^{-1}AP$ 的前 g 列是 $\lambda e_1,\dots,\lambda e_g$，即 $B=\begin{pmatrix}\lambda I_g&*\\0&D\end{pmatrix}$。于是

$$p_A(\lambda)=\det(\lambda I-B)=(\lambda-\lambda_0)^g\det(\lambda I-D),$$

故 λ_0 的代数重数至少是 g。■

> 例（讲义 6.6 的剪切 $A=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$）：$\lambda=1$ 代数重数 2，但 $A-I$ 使 $x_2=0$，几何重数只有 1。**几何**：剪切只有一个真正的特征方向（x 轴），另一个方向“不够格”。这个“重数缺口”正是不可对角化、需要 Jordan 形的信号。

7.5 可对角化：把空间拆成特征方向的直和

定义（讲义 6.6）：A 可对角化若存在可逆 P 使 $A = PDP^{-1}$，$D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$。
为什么 P 的列是特征向量：$AP = PD$ 的第 j 列是 $Av_j = \lambda_j v_j$。

判别定理（讲义 6.11、6.12）：

- A 可对角化 $\Leftrightarrow$ A 有 n 个线性无关的特征向量；
- （全部特征值在 R 内时）$\Leftrightarrow$ 每个特征值的**代数重数＝几何重数**。
  证明（关键步：把 n 个特征向量排成 P，验证 $P^{-1}AP = D$；反过来若可对角化，P 的列就是特征向量）。■

几何意义：可对角化意味着空间可分解为 n 条互相独立的一维不变直线 $V = \mathrm{Span}\{v_1\} \oplus \cdots \oplus \mathrm{Span}\{v_n\}$；**在特征基下，变换就是逐坐标伸缩 λ_i**。这使一切关于“同方向反复作用”的问题变得可解：

幂的计算（讲义 6.1.4 例 6.9）：$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1} = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i^k)P^{-1}$。**为什么**：$(PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}$（中间 $P^{-1}P = I$ 全部消去）。例：$A = \left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ 有特征值 $1, 3$，$A^{10} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}1+3^{10}&-1+3^{10}\\-1+3^{10}&1+3^{10}\end{smallmatrix}\right)$（讲义 6.9）。

什么矩阵一定可对角化？ 有 n 个互不相同的特征值（由 7.3 第一性质）；实对称矩阵（阶段 9，还能取 P 正交）。

7.6 Cayley–Hamilton（讲义 6.1.5）

定理（6.14）：$p_A(A) = 0$，即 A 满足自己的特征多项式。
证明思路（为什么成立）：对 $B(\lambda) = \lambda I - A$ 用伴随矩阵：$B(\lambda)\,\mathrm{adj}\,B(\lambda) = p_A(\lambda)I$，两边都是 λ 的矩阵多项式；按 λ 的幂比较系数，再各乘以 A 的对应幂相加，所有项对消。■
用途：把 A^{-1} 写成 A 的多项式（讲义 6.15）：由 $p_A(A) = 0$ 解出 I 后除以 $c_n = (-1)^n \det A$。例（讲义 6.10）：$A = \left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ 特征多项式 $\lambda^2 - 4\lambda + 3$，$A^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix}2&-1\\-1&2\end{smallmatrix}\right)$。

7.7 Jordan 标准形：不可对角化时的“最接近对角”（讲义 6.3）

动机：剪切 $A = \left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ 不能对角化；但能不能找到“几乎对角”的基？**Jordan 块**

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

在主对角线上是 λ，次对角是 1。几何：$J_2(\lambda)e_1 = \lambda e_1$（$e_1$ 是真特征向量），$J_2(\lambda)e_2 = e_1 + \lambda e_2$——$e_2$ 被“推向”特征方向，而不是保持方向。这一串 $e_1 \leftarrow e_2 \leftarrow \cdots$ 构成**广义特征向量链** $\ker(A - \lambda I)^k$。

定理（6.23）：任意复方阵 A 相似于分块对角阵 $\mathrm{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots)$——**Jordan 标准形**。
如何确定各块大小（讲义 §6.3 算法）：令 $d_k = \dim\ker(A - \lambda I)^k$，则大小 $\geq k$ 的 Jordan 块个数为 $d_k -$

d_{k-1}。
为什么：广义特征空间 $\ker(A-\lambda I)^k$ 的维数逐级增长，每升一级就"多容纳"一个长度 $\geq k$ 的链。
例（讲义 6.12）：对 $\lambda=3$，$d_1=1, d_2=2, d_3=2$，故只有一个 2×2 Jordan 块；对 $\lambda=2$，$d_1=1$ 持续不变，故一个 1×1 块。标准形 $J=\mathrm{diag}(2, \begin{pmatrix}3 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix})$。

> 注：对角化是 Jordan 形中所有块都是 1×1 的特例（讲义 6.5）。特征值理论因此完整：**每个矩阵都可以"换基看"成（分块）对角，差的部分只是复数域上的 Jordan 链。**

阶段 8　内积、正交、投影与最小二乘

> 对应讲义：§5.1–5.7（内积空间到最小二乘）。进入"测量"：之前的基任意，现在要求"正交的长度与角度"结构，并让矩阵在这结构下（正交矩阵）扮演旋转/反射。

8.1 内积、范数与 Cauchy–Schwarz

定义（讲义 5.1）：V 上的内积 $\langle u,v\rangle$ 满足：对称性、对第一元的线性、正定性 $\langle u,u\rangle\geq 0$ 且等号仅 $u=0$。
为什么正定要求"等号仅 $u=0$"：它保证 $\|u\|=\sqrt{\langle u,u\rangle}$ 真的能当"长度"——只有零向量长度为 0。

例子（讲义 5.1–5.3）：

- R^n 标准内积 $\langle u,v\rangle=u^Tv=\sum u_iv_i$（几何＝投影长 × 另一向量长）；
- 加权内积 $\langle u,v\rangle_w=\sum w_iu_iv_i$（$w_i>0$：给不同坐标不同"权重"的尺子）；
- $C[a,b]$：$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$（信号能量/相关的连续版）。

Cauchy–Schwarz 不等式（讲义 5.2）：$|\langle u,v\rangle|\leq\|u\|\|v\|$，等号当且仅当 u,v 线性相关。
证明（关键步：把非负二次多项式写成判别式）：对任意实数 t，

$$0\leq\|u-tv\|^2=\|v\|^2t^2-2\langle u,v\rangle t+\|u\|^2,$$

关于 t 的二次式恒非负 $\Rightarrow$ 判别式 ≤ 0：$\langle u,v\rangle^2-\|u\|^2\|v\|^2\leq 0$。■
几何意义：投影长不超过全长；由此定义**夹角** $\cos\theta=\langle u,v\rangle/(\|u\|\|v\|)$，并推**三角不等式**（讲义 5.3）。

8.2 正交、正交向量组、标准正交基

- $\langle u,v\rangle=0$ 称 $u\perp v$（几何：垂直；由夹角公式，$\theta=\pi/2$）。
- **正交向量组必线性无关（讲义 5.4）。证明（关键步：与 v_i 做内积，其余项全消失）**：若 $\sum c_jv_j=0$，两边与 v_i 内积得 $c_i\langle v_i,v_i\rangle=0$，故 $c_i=0$。■
- **标准正交基**：两两正交且单位长。**在标准正交基下，坐标＝内积（讲义 5.5）**：

$$v=\sum_j \langle v,e_j\rangle e_j, \qquad \|v\|^2=\sum_j \langle v,e_j\rangle^2.$$

证明：$v=\sum c_j e_j$，与 e_i 内积：$\langle v,e_i\rangle=c_i$。■

> 几何意义：标准正交基是“没有冗余、各方向互相垂直且刻好单位刻度”的坐标系——这是阶段 9 谱定理里“主轴坐标”的基础。

8.3 Gram–Schmidt 正交化与 QR 分解（讲义 5.4）

问题：给一组无关向量 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，求同张成的一组标准正交基。
算法（讲义 5.6）：$v_1=\alpha_1$，然后

$$v_k=\alpha_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle \alpha_k,v_i\rangle}{\langle v_i,v_i\rangle}v_i, \qquad e_k=v_k/\|v_k\|.$$

为什么有效（关键步：v_k 与前面每个 v_j 内积时，只有 j 项存活并正好对消）：

$$\langle v_k,v_j\rangle=\langle \alpha_k,v_j\rangle-\frac{\langle \alpha_k,v_j\rangle}{\langle v_j,v_j\rangle}\langle v_j,v_j\rangle=0.$$

几何意义：每一步把 α_k **减去它在已建成方向上的投影**，剩下的部分与已建方向垂直——即“把斜的分量削掉”。
例（讲义 5.7）：R^3 中三个向量 $(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)$ 正交化得 $q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$，$q_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^T$，$q_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$。

QR 分解（讲义 5.8）：$A_{m\times n}$（$m\ge n$，列满秩）可写 $A=QR$，其中 Q 的列是 A 的列正交化所得（$Q^TQ=I_n$），R 上三角。
为什么 R 上三角：第 k 列 a_k 是 $q_1,\dots,q_k$ 的线性组合（正交化只用了前 k 个方向），故 $r_{ik}=0\ (i>k)$。■
例（讲义 5.8）：$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=QR$ 给出 $R=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}\\0&\sqrt{3/2}&1/\sqrt{6}\\0&0&2/\sqrt{3}\end{pmatrix}$。

8.4 正交矩阵：保长度/角度的变换（讲义 5.5）

定义（5.6）：$Q^TQ=QQ^T=I$（即 $Q^{-1}=Q^T$）。
等价刻画（5.9）：下列等价：Q 正交；Q 的列（或行）构成标准正交基；$\|Qx\|=\|x\|$ 对所有 x；$(Qx)\cdot(Qy)=x\cdot y$ 对所有 x,y。
为什么“保长 ⇔ 列正交”：$\|Qx\|^2=x^TQ^TQx$，要求对一切 x 等于 $\|x\|^2$ 等价于 $Q^TQ=I$；而 $Q^TQ=I$ 的对角元/非对角元恰是列内积 $\langle q_i,q_j\rangle=\delta_{ij}$。■
几何意义：正交矩阵＝**旋转（$\det=1$）或反射（$\det=-1$）**——只转动/翻转坐标架，不改长度、面积（

$|\det| = 1$）。旋转与沿 x 轴反射 $Q = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 是典型例子（讲义 5.5）。
性质：正交阵的积、转置仍正交（讲义 5.10）。

8.5 正交补与正交投影（讲义 5.6）

定义（5.8）：$W^{\perp} = \{v : \langle v, w\rangle = 0 \ \forall w \in W\}$，是子空间。
正交分解定理（5.11）：$V = W \oplus W^{\perp}$；即每个 v 唯一地写成 $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$，$v_{\parallel} \in W$，$v_{\perp} \in W^{\perp}$。
证明（关键步：用 W 的标准正交基把“平行分量”造出来，再证差向量与 W 正交）：取 W 的标准正交基 $q_1, \dots, q_r$，令 $v_{\parallel} = \sum_i \langle v, q_i\rangle q_i$，$v_{\perp} = v - v_{\parallel}$；则 $\langle v_{\perp}, q_j\rangle = \langle v, q_j\rangle - \langle v, q_j\rangle = 0$，故 $v_{\perp} \in W^{\perp}$。唯一性来自 $W \cap W^{\perp} = \{0\}$（其中向量与自身内积为 0）。■

正交投影算子（5.9）：$P_W(v) = v_{\parallel}$。公式：$P_W v = \sum_i \langle v, q_i\rangle q_i$。
最近点定理（5.12）：$P_W v$ 是 W 中离 v 最近的点：

$$\|v - P_W v\| \le \|v - w\| \quad \forall w \in W, \qquad \text{等号仅 } w = P_W v.$$

证明（关键步：把差写成“平行分量差 + 垂直分量”，用勾股）：$v - w = (P_W v - w) + v_{\perp}$，两项正交，故 $\|v - w\|^2 = \|P_W v - w\|^2 + \|v_{\perp}\|^2 \ge \|v_{\perp}\|^2$。■
几何意义：投影＝“垂直地落下”到子空间，落点即最近点；剩余 $v_{\perp}$ 度量“离得多远”。

投影的性质（5.13）：$P_W^2 = P_W$（幂等：已落在 W 里的点再投影不变）；$\langle P_W u, v\rangle = \langle u, P_W v\rangle$（对称）；$\operatorname{im} P_W = W$，$\ker P_W = W^{\perp}$；$\|P_W v\| \le \|v\|$。

8.6 最小二乘：把“无解”变成“最近的解”（讲义 5.7）

问题：$Ax = b$ 无解（$b \notin \operatorname{im} A$，阶段 4.4）。求 $\hat{x}$ 使 $\|Ax - b\|$ 最小。
几何解法：$\operatorname{im} A$ 是子空间；由最近点定理，$A\hat{x}$ 必须是 b 在 $\operatorname{im} A$ 上的正交投影 $P_{\operatorname{im} A} b$。**残差 $r = b - A\hat{x}$ 因此垂直于列空间**，即 r 与 A 的每一列正交：

$$A^T(b - A\hat{x}) = 0.$$

（关键步：与所有列正交 $\Leftrightarrow$ 左乘 A^T 为 0。）整理得**法方程**

$$A^T A\hat{x} = A^T b.$$

为什么 A 列满秩时 $A^T A$ 可逆（解唯一）：先证 $\ker(A^T A) = \ker A$：$A^T Ax = 0 \Rightarrow x^T A^T Ax = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$。（关键步：用二次型 $\|Ax\|^2$ 桥接。）于是列满秩时 $\ker(A^T A) = \{0\}$，$A^T A$（$n \times n$）可逆，解

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b, \qquad P_{\operatorname{im} A} = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

几何意义：最小二乘 = **把 b 垂直投影到列空间，再解“投影后的恰好可解”的方程**。

> 例（讲义 5.11）：对三点 $(1,2),(2,3),(3,4)$ 拟合 $y=kx$。$A=(1,2,3)^T, b=(2,3,4)^T$，$A^TA=14$，$A^Tb=20$，$k=10/7$。残差平方和 $3/7$ 是最小的。

补充（讲义 5.7 末）：列不满秩时最小二乘解不唯一（核方向可自由滑动），需用伪逆/SVD 选出最短解——这是阶段 10 的内容。

阶段 9　对称矩阵、二次型与极值

> 对应讲义：§6.2（实对称阵谱定理）、§7（二次型）、§8 的复/Hermite 版本（作为对照）。

9.1 实对称矩阵的谱定理：沿互相垂直的轴伸缩

定理（讲义 6.18）：$A=A^T$（实对称）时，存在正交矩阵 Q 使

$$Q^TAQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\qquad \lambda_i\in\mathbb{R}.$$

两个关键引理：

- **特征值全是实数（6.16）。证明（关键步：取复特征向量 z，比较 z^HAz 的两种写法）**：$Az=\lambda z$ 时 $\bar z^TAz=\lambda\bar z^Tz$；又因 $A^T=A$，$\bar z^TAz=(\bar z^TAz)^H=\cdots$ 为实数，故 $\lambda=\bar\lambda$。■
- **不同特征值的特征向量正交（6.17）。证明（关键步：用对称性交换 A 的位置）**：$\lambda_1x_1^Tx_2=(Ax_1)^Tx_2=x_1^TAx_2=\lambda_2x_1^Tx_2$，$(\lambda_1-\lambda_2)x_1^Tx_2=0$。■

谱定理的归纳证明（6.18）：取一个特征向量 x_1（单位化），扩充成正交基构成 Q_1，则 $Q_1^TAQ_1=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&B\end{pmatrix}$ 且 B 仍对称；对 B 归纳。■

谱分解（6.21）：

$$A=\sum_{i=1}^n\lambda_iq_iq_i^T,\qquad f(A)=\sum_i f(\lambda_i)q_iq_i^T\ (\text{如 } A^{-1}=\textstyle\sum\lambda_i^{-1}q_iq_i^T).$$

为什么：$A=Q\Lambda Q^T$，把矩阵乘积按列展开成秩一矩阵之和。■
几何意义：对称矩阵 = **沿 n 个互相垂直的方向（主轴）各自伸缩 λ_i**，不引入任何“旋转”。这给出二次曲面的主轴，也是“椭球的长短轴”：

> 对正定 A，集合 $\{x:x^TAx=1\}$ 是以特征向量为主轴、半轴长 $1/\sqrt{\lambda_i}$ 的椭球——见 9.2–9.3。

9.2 二次型：从“二次曲面方程”到“标准形”

定义（讲义 7.1）：$q(x)=\sum_{i,j}a_{ij}x_ix_j=x^TAx$，其中 A 取对称矩阵 $A=\frac12(B+B^T)$。
为什么总可假设 A 对称：$x_ix_j=x_jx_i$，交叉项系数可与对称位置合并（讲义 7.1 的对称化论证）。例：$q=$

$2x^2+3xy+y^2$ 对应 $A=\left(\begin{smallmatrix}2 & 3/2\\ 3/2 & 1\end{smallmatrix}\right)$。

目标：把 q 化成**标准形** $\sum d_i y_i^2$（只有平方项）。两条路：

1. **配方法（讲义 7.2）**：逐变量"凑平方"。例：$q=2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 先对 x_1 配方再对 x_2 配方，得

$$q=2y_1^2+\tfrac{3}{2}y_2^2-3y_3^2,\qquad \begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}1 & -1/2 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}}_{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},\ \det P=1.$$

   几何：配方 = 逐步"旋转+切变"地把坐标轴对准"抛物面开口"的方向。用矩阵写就是**相合变换** $P^TAP=D$（讲义 7.2 的"打洞法"在 $[A\mid I]$ 上同步行/列变换，例 7.3）。
2. **正交变换法（讲义 7.2 末、7.4）**：直接取 A 的特征向量作正交矩阵 Q（谱定理），$q=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$。例（讲义 7.4）：上述二次型的 A 特征值 $3,\sqrt{3},-\sqrt{3}$，$q=3y_1^2+\sqrt{3}y_2^2-\sqrt{3}y_3^2$。

> 两条路的区别：配方法用可逆（但不必正交的）P，系数任意的 d_i；正交法保留长度/角度结构，系数必须是特征值。几何上正交法直接给出"主轴"。

9.3 规范形与惯性定理（讲义 7.3）

规范形：把标准形再归一化（令 $z_i=\sqrt{|d_i|}\,y_i$）得

$$q=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2,$$

p,q 叫**正、负惯性指数**，$r=p+q$=秩。

惯性定理（Sylvester，讲义 7.1）：不管用哪种可逆线性替换，p,q,r 不变。
证明思路（关键步：构造两个子空间并让它们只交于 0，用维数夹逼）：设一种替换给 p 个正号，另一种给 p' 个正号。令 W_+ 为"第一种坐标下前 p 个坐标任意、其余为 0"所对应的原空间（其上 $q>0$），U_- 为"第二种坐标下后 $n-p'$ 个坐标任意"所对应的原空间（其上 $q\le 0$）。两者只能交于 0，故 $\dim W_+ + \dim U_- \le n$，即 $p+(n-p')\le n \Rightarrow p\le p'$；对称地 $p'\le p$。$\blacksquare$
几何意义：p,q,r 是二次型内在的"形状数据"（椭球面、单/双叶双曲面的类型），与用什么坐标写无关。

合同（讲义 7.3）：$B=P^TAP$ 称 A 与 B 合同（等价关系，保秩；P 正交时合同=相似）。二次型的标准形问题 = "找 P 把对称矩阵合同到对角"。

9.4 正定、半正定与判定（讲义 7.4）

定义（7.4.1）：$q(x)=x^TAx$（A 对称）对所有 $x\neq 0$ 恒 >0（≥ 0）称**正定（半正定）**；恒负为负定；可正可负为不定。

几何意义：正定 ⇔ 等值面 $\{x : x^TAx = 1\}$ 是**椭球**（有限、凸、含原点内部）；半正定 ⇔ 椭球退化（某些方向是“平”的，如 $q = x^2$ 的柱面）；不定 ⇔ 双曲面（鞍形）。

判据（互相等价，讲义 7.4.2–7.4.3）：

正定	半正定
特征值全 > 0	特征值全 ≥ 0
合同于 I（$A = P^TP$）	合同于 $\mathrm{diag}(I_p, 0)$
（Sylvester）顺序主子式 $\Delta_k > 0$ 全部成立	需要额外条件（仅主子式 ≥ 0 不够，见讲义 7.1 的反例 $\left(\begin{smallmatrix}0&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$）

为什么“特征值全正 ⇔ 正定”（讲义 7.4）：用谱定理 $x^TAx = \sum \lambda_i y_i^2$；若全正则对 $x \neq 0$ 有 $y \neq 0$ 使和 > 0；反之取 $x = q_i$ 得 $\lambda_i = x^TAx > 0$。■
为什么“顺序主子式全正 ⇔ 正定”（讲义 7.7）：必要性取 $x = (x_1, \ldots, x_k, 0, \ldots, 0)$，$q$ 在前 k 个坐标上是正定的，故 $\Delta_k > 0$；充分性用归纳 + Schur 补（阶段 3.3）：把 A 写成分块 $\begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$，$\det A = \det A_{n-1}(a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1}\alpha)$，由归纳与 Schur 补正性逐步“削”成对角。■

> 例（讲义 7.8）：$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的顺序主子式 $2, 3, 4$ 全正，故正定。

正定矩阵性质（讲义 7.9）：$\det A > 0$、$a_{ii} > 0$、A^{-1} 正定、与正定矩阵之和正定、相合保持正定（各条都可从特征值或 x^TAx 直接验证，其中“$\det > 0$”因为特征值之积为正）。

9.5 Hessian 与多元极值（讲义 7.4.3）

多元 Taylor（讲义 §7.1）：

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0)^T h + \tfrac{1}{2} h^T H f(x_0) h + o(\|h\|^2).$$

在稳定点 $\nabla f = 0$，符号由二次型 $\frac{1}{2}h^THh$ 决定：

$$H \text{ 正定} \Rightarrow \text{极小}; \quad H \text{ 负定} \Rightarrow \text{极大}; \quad H \text{ 不定} \Rightarrow \text{鞍点}; \quad H \text{ 半正定} \Rightarrow \text{需看高阶项}。$$

为什么：一阶项为零后，局部形状由“二阶方向导数”主导，而 $\frac{1}{2}h^THh$ 正是以 H 为矩阵的二次型。例（讲义 7.9）：$f = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y$，$H = \left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ 正定（特征值 $1, 3$），$(1, 1)$ 为极小值点。

9.6 复数版本（讲义 §8，对照项）

- **共轭转置** $A^H = \bar{A}^T$（讲义 8.2）：实情形的“转置”在复数域要带上共轭，因为复内积是 $\langle u, v\rangle = v^Hu = \sum \bar{u}_i v_i$（讲义 8.2）。**为什么必须共轭**：保证 $\langle u, u\rangle = \sum |u_i|^2 \geq 0$。

- **Hermite 矩阵** $A^H = A$（实对称的复数版）：特征值为实（讲义 8.2，证明与 9.1 同款），可被**酉矩阵** U（$U^H U = I$，复版正交阵）对角化——谱定理的复版。
- **酉矩阵**保复内积/范数（讲义 8.3–8.5）。
- 例：旋转矩阵在复域有特征值 $e^{\pm i\theta}$，可酉对角化（讲义 8.4）——补全 7.1“旋转为什么需要复数”。

阶段 10　SVD、范数与数值工具（收官）

> 对应讲义：§6.4（SVD、伪逆、Eckart–Young）、§9（向量/矩阵范数、谱半径、矩阵函数、条件数）、§8 部分（酉/Hermite 已并入 9.6）。**对任意（甚至长方形、降秩）矩阵，问：能像对称阵那样“旋转到主轴再伸缩”吗？答案是 SVD——全讲义几何的“总装图”。**

10.1 SVD：任何矩阵 = 正交·伸缩·正交

问题：对称阵可对角化是因为“对称”。对一般的 $A_{m\times n}$，想找两组正交基 $v_1,\dots,v_n$（R^n）与 $u_1,\dots,u_m$（R^m）使

$$Av_i = \sigma_i u_i \ (i \le r), \qquad Av_i = 0 \ (i > r), \qquad \sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_r > 0.$$

定理（讲义 6.24）：$A = U\Sigma V^T$，U, V 正交，Σ 是 $m \times n$ 的“对角”阵（对角元 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_r > 0$），$\sigma_i$ 叫**奇异值**。

几何构造（讲义 6.4.1，关键思想：逐次取“最大拉伸方向”）：在单位球面 $\|x\| = 1$ 上，$\|Ax\|$ 连续故有最大值 σ_1，取到它的方向叫 v_1，令 $u_1 = Av_1/\sigma_1$；然后在 $v_1^{\perp}$ 上再取最大……归纳构造出正交的 v_i 与 u_i（讲义证明 $u_1 \perp u_2$ 用“极值处导数 $f'(0) = 0$”推出 $(Av_1)\cdot(Av_2) = 0$，关键步）。■

> **几何意义**：任意线性映射 $A = R^m \xleftarrow{A} R^n$ 可以分解为三步：先用 V^T 旋转（把 R^n 的坐标轴转到“输入主轴”v_i），再沿这些主轴各自伸缩 σ_i（或压扁成 0），最后用 U 旋转到 R^m。**这是“对称阵=一个旋转+伸缩+同一个旋转”对任意矩阵的推广**（讲义 6.4.1 的对比 $A = Q\Lambda Q^T$ vs $A = U\Sigma V^T$）。

与 A^TA 的联系（讲义 6.4.2）：

$$A^TA = V\Sigma^T\Sigma V^T, \qquad AA^T = U\Sigma\Sigma^T U^T.$$

为什么：直接代入 $A = U\Sigma V^T$ 并利用 $U^TU = I, V^TV = I$。故奇异值=A^TA 的特征值的平方根，V 的列是 A^TA 的特征向量，U 的列是 AA^T 的特征向量。**这给出实际计算方法**（讲义 6.13 例：$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$\sigma = \sqrt{3}, 1$，$U, V$ 由 A^TA 特征分解得到）。

10.2 SVD 的用途：最小二乘、伪逆、低秩逼近

最小二乘的统一解（讲义 6.4.2）：b 在列空间上的投影 $P_{\mathrm{im}\,A}b=\sum_{i\le r}(u_i^Tb)u_i$；解 $\hat{x}$ 满足 $A\hat{x}=P_{\mathrm{im}\,A}b$。**当 $r<n$（列不满秩）时解不唯一**，选“最短解”需要

$$A^+=V\Sigma^+U^T,\qquad \hat{x}=A^+b=\sum_{i=1}^{r}\frac{u_i^Tb}{\sigma_i}v_i,$$

其中 Σ^+ 是把非零 σ_i 换成 $1/\sigma_i$ 的 $n\times m$ 矩阵。A^+ 叫 **Moore–Penrose 伪逆**（讲义 6.4.2）。

> 例（讲义 6.14）：矛盾组 $x+y=1, y=2, x=3$ 的最小二乘解 $\hat{x}=(5/3,2/3)^T$，残差 $(-4/3,4/3,4/3)^T$ 垂直于列空间。

Eckart–Young 定理（讲义 6.25）：设 $A=\sum_{i=1}^{r}\sigma_iu_iv_i^T$，则秩 $\le k$ 的最佳逼近（Frobenius 范数意义）是截断

$$B_k=\sum_{i=1}^{k}\sigma_iu_iv_i^T,\qquad \min_{\mathrm{rank}\le k}\|A-B\|_F^2=\sum_{i=k+1}^{r}\sigma_i^2.$$

几何意义：保留“前 k 个最重要的主轴（最大伸缩方向）”，丢掉其余——这是 PCA/数据压缩的线性代数内核（讲义 6.4.2 末尾的提示）。

10.3 向量范数：多种“长度”（讲义 9.1）

定义（9.1）：范数 $\|\cdot\|$ 满足正定性、齐性 $\|\alpha v\|=|\alpha|\|v\|$、三角不等式。
例：

$$\|v\|_1=\sum_i|v_i|,\quad \|v\|_2=\Big(\sum_i|v_i|^2\Big)^{1/2},\quad \|v\|_\infty=\max_i|v_i|,\quad \|v\|_p=\Big(\sum|v_i|^p\Big)^{1/p}.$$

几何意义：同一组数据用不同“尺子”量：$\|\cdot\|_1$ 是沿坐标走的“曼哈顿”距离（讲义图 9.1 的网格路径），$\|\cdot\|_2$ 是欧氏直线距离，$\|\cdot\|_\infty$ 只看最大偏差。$\|v\|_1,\|v\|_\infty$ 分别是 $\|v\|_2$ 的上下界（$p\to\infty$ 时 $\|v\|_p\to\|v\|_\infty$）。

> 例（讲义 9.4）：$C^1[0,1]$ 上 $\|f\|=\int_0^1(|f|+|f'|)$ 是范数。

有限维范数等价（讲义 9.1 定理）：任意两个范数 $\|\cdot\|_a,\|\cdot\|_b$ 满足 $\alpha\|v\|_a\le\|v\|_b\le\beta\|v\|_a$。
证明思路（关键步：单位球紧致）：在紧集 $\{x:\|x\|_a=1\}$ 上连续函数 $\|\cdot\|_b$ 取到正的最小值与最大值。■
意义：有限维里“收敛/开集”不依赖范数选择——所以前面阶段无论用什么范数，结论不变。

10.4 矩阵范数与算子范数（讲义 9.2）

Frobenius 范数：$\|A\|_F = \left(\sum_{ij} |a_{ij}|^2\right)^{1/2}$＝把矩阵当长向量算欧氏长度；满足相容性 $\|AB\|_F \le \|A\|_F \|B\|_F$（柯西–施瓦茨逐项证，讲义 9.2.1）。

算子范数（诱导范数，讲义 9.2）：

$$\|A\| = \max_{v \neq 0} \frac{\|Av\|}{\|v\|} = \max_{\|v\|=1} \|Av\|.$$

几何意义：单位球被 A 映成的椭球（或更低维图形）的**最长半径**——A 最多能把向量拉长多少倍。
性质：$\|I\| = 1$；$\|Av\| \le \|A\|\|v\|$；$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$（复合的放大率 ≤ 放大率之积）；对任何相容范数有**谱半径上界** $\rho(A) \le \|A\|$。
为什么 $\rho(A) \le \|A\|$：取模最大的特征值 λ 与单位特征向量 x，$|\lambda| = |\lambda|\|x\| = \|Ax\| \le \|A\|$。■

三种常用算子范数的显式公式（讲义 9.5）：

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}| \text{ (最大绝对列和)}, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}| \text{ (最大绝对行和)}, \quad \|A\|_2 = \sigma_1(A).$$

- $\|A\|_2 = \sigma_1$ 是 SVD 的直接推论：$\|Av\| = \|U\Sigma V^T v\| = \|\Sigma y\|$（$U, V$ 正交保长），最大为 σ_1。

> 例（讲义 9.5）：$A = \begin{pmatrix} 12i & 16i \\ 16i & -12i \\ -9 & 12 \end{pmatrix}$：$\|A\|_1 = 40$（第 2 列绝对和最大），$\|A\|_\infty = 28$（前两行绝对和），$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)} = \sqrt{625} = 25$。

性质（讲义 9.6）：$\|A\|_2^2 \le \|A\|_1 \|A\|_\infty$；$\|A\|_2 \le \|A\|_F$；正交变换不改变 2-范数与 Frobenius 范数（$\|Q_1 A Q_2\| = \|A\|$，因为保长）；**Eckart–Young 的 2-范数版**：$\min_{\text{rank} \le k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}$。

10.5 矩阵函数：幂级数与几何级数（讲义 9.3）

矩阵幂级数（讲义 9.3）：$f(\mu) = \sum \alpha_k (\mu - \mu_0)^k$ 收敛半径 ρ_0 时定义

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k (A - \mu_0 I)^k, \qquad \text{条件：} \rho(A - \mu_0 I) < \rho_0.$$

为什么需要“谱半径落在收敛圆内”：幂级数的收敛最终由最大特征值的模决定。

两个最重要例子：

1. $\exp(A) = \sum A^k/k!$：由 $\rho(A) < \infty$ 恒收敛；它是矩阵微分方程 $X'(\theta) = AX(\theta)$ 的解 $X(\theta) = \exp(\theta A)X(0)$（讲义 9.6）。**几何**：$A$ 是“无穷小变形率”，$\exp(tA)$ 是把这变形“持续推 t 时间”的整体结果（如旋转的指数＝$e^{i\theta}$ 的矩阵版）。

2. **Neumann 级数（讲义 9.9）**：$\rho(A)<1$ 时

$$(I-A)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}A^k.$$

证明（关键步：先乘后极限）：$(I-A)(I+A+\cdots+A^N)=I-A^{N+1}$；由 $\rho(A)<1$ 有 $A^{N+1}\to 0$（因 $\|A^{N+1}\|\le\|A\|^{N+1}\to 0$ 当取某相容范数使 $\|A\|<1$），取极限得 I。■

> 几何意义：这是“**反复施加压缩变换，越压越接近 0**”——与讲义 2.2.2 马尔可夫过程 T^n 收敛到稳态是同一个画面（阶段 2 的幂在这里获得收敛性）。

10.6 条件数：可逆性的“安全余量”（讲义 9.3 末）

设 A 可逆。**条件数** $\kappa(A)=\|A\|\|A^{-1}\|$。
扰动定理（讲义 9.9）：当 $\|\Delta A\|<\frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 时，

$$\frac{\|(A+\Delta A)^{-1}-A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|}\lesssim\kappa(A)\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}.$$

证明路线（关键步：把扰动写成几何级数）：设 $E=-\Delta A\,A^{-1}$，$\|E\|<1$，则 $(A+\Delta A)^{-1}=(I-E)^{-1}A^{-1}=A^{-1}\sum E^k$，代入 Neumann 级数并估计余项。■
几何意义：$\kappa(A)$ 度量 A “离奇异（压扁）有多近”：若用 A^TA 的主轴语言（SVD），$\kappa_2(A)=\sigma_1/\sigma_r$＝单位球像的**最长轴/最短轴之比**——椭球越“扁”，A 越病态，输入的小误差被放大的倍数越大。这是数值线性代数“病态/良态”的精确刻画。

附：讲义章节 → 本讲义阶段对照表（查漏用）

讲义章节	主要内容	本讲义位置
§1.1	方程组引入、行/列图像、鸡兔同笼、三点/五点例	阶段 0.4、0.5、4.1
§1.2	Gauss 消元算法	阶段 4.2、4.5
§1.3	解的类型（无解/唯一/无穷）、例 1.4、1.5	阶段 4.4
§2.1–2.2	矩阵定义、Ax、AB、应用例（马尔可夫/置换/CNN）	阶段 1.3–1.4、2.1–2.2
§2.2.3	结合律等运算律	阶段 2.2
§2.3	加法/数乘/转置	阶段 2.1、2.3
§2.3.4	迹	阶段 2.4

讲义章节	主要内容	本讲义位置
§2.4	特殊矩阵（单位/数量/对角/三角）	阶段 2.2
§2.5	初等变换、初等矩阵、等价标准形	阶段 3.2、4.2–4.3
§2.6.1	秩的定义与性质	阶段 4.3
§2.6.2	解的秩判据、解数	阶段 4.4
§2.7	行列式（定义/性质/计算/Laplace/子式判秩/几何体积）	阶段 3.1–3.3
§2.8	Cramer 法则	阶段 3.5
§2.9	逆矩阵、伴随	阶段 3.4
§2.10	分块矩阵、分块行列式/逆、Schur 补	阶段 3.3
§3.1–3.2	向量、线性组合、张成、向量组等价	阶段 0、4.1
§3.3	线性相关/无关、性质	阶段 0.5、5.2
§3.4	极大无关组、向量组秩	阶段 5.2
§3.5	向量空间、基、维数、坐标、基变换	阶段 5.1–5.2、5.6
§3.6	子空间、交/和/直和	阶段 5.3
§3.7	解空间 ker、解结构	阶段 4.4、5.4
§4.1–4.3	线性映射、表示矩阵、运算	阶段 1、6.1–6.2
§4.4	核/像、维数公式、同构	阶段 5.4、6.4
§4.5	不变子空间、特征方向（引子）	阶段 7.1
§4.6	基变换、相似	阶段 6.3
§5.1–5.3	内积、范数、正交	阶段 8.1–8.2
§5.4	Gram–Schmidt、QR	阶段 8.3
§5.5	正交矩阵	阶段 8.4
§5.6	正交补、投影	阶段 8.5
§5.7	最小二乘	阶段 8.6
§6.1	特征值、特征多项式、性质、重数、对角化、Cayley–Hamilton	阶段 7.1–7.6
§6.2	实对称谱定理、谱分解	阶段 9.1
§6.3	Jordan 标准形	阶段 7.7

讲义章节	主要内容	本讲义位置
§6.4	SVD、伪逆、Eckart–Young、最小二乘(SVD)	阶段 10.1–10.2
§7.1–7.4	二次型、标准形/规范形、惯性定理、正定、Hessian	阶段 9.2–9.5
§8	复矩阵、共轭转置、Hermite、酉	阶段 9.6、10.4（A^H）
§9.1–9.2	向量/矩阵范数、谱半径、Eckart–Young(范数版)	阶段 10.3–10.4
§9.3	矩阵函数、条件数	阶段 10.5–10.6

> 使用建议：① 需要某概念时按此表定位；② 阶段 0–4 建议配合讲义 §1–§2 的计算例题练习（消元、行列式、求逆都照讲义例题逐题做）；③ 阶段 5 之后，凡讲义用“*”标注的章节（§4.3–4.5、§5.6–5.7、§6.3–6.4、§8、§9）都属于同一主线，只是技术上更细，可按需精读。